

Lösungsheft

Tag 13

Musterlösungen zu den elf Aufgaben
des Aufgabenhefts – Service Portfolio,
Capacity und Sustainable IT.

Musterlösungen · nicht die einzige Antwort

Hinweis:

Musterlösungen sind Diskussionsbasis,
nicht die einzige korrekte Lösung.

Begleitend:

Aufgabenheft & Lehrskript Tag 13

Dozent:

Can Siebert

Niveau-Mix:

3 L1 · 5 L2 · 3 L3

Hinweise zu den Musterlösungen

Die folgenden Musterlösungen sind *eine* mögliche, didaktisch nachvollziehbare Lösung. Insbesondere auf L2 und L3 sind mehrere Begründungswege legitim, solange sie:

- ITIL-4-Begriffe (Portfolio, Capacity, SLO/SLI/SLA) sauber nutzen,
- Annahmen explizit machen,
- Zielkonflikte (Verfügbarkeit vs. Kosten vs. Nachhaltigkeit) benennen,
- zu einer klar formulierten Entscheidung mit Frühwarnsignal führen.

Nutzung im Coaching

Vergleichen Sie Ihre eigene Antwort *vor* der Musterlösung. Wo weicht Ihre Argumentation ab? Ist die Abweichung eine andere Annahme – oder ein Denkfehler? Genau dort entsteht der Lerneffekt.

Niveau L1 – Wissen & Reproduktion

Hilfsvideos zu diesem Tag

Die folgenden YouTube-Erklärvideos vermitteln die Inhalte, die Sie zur Bearbeitung der Aufgaben benötigen. Klicken Sie auf den Titel, um das Video direkt zu öffnen; die vollständige URL steht in Klammern.

1. ITIL 4 Service Portfolio Management — Pipeline, Live, Retired

<https://youtu.be/778SxGGGbrI>

(URL: <https://youtu.be/778SxGGGbrI>)

2. Nachhaltige Rechenzentren — Best Practices für mehr Energieeffizienz

<https://youtu.be/mW8RS3gND7o>

(URL: <https://youtu.be/mW8RS3gND7o>)

3. ITIL Capacity Management — Praxis und Kennzahlen

<https://youtu.be/nP4Dk68pulM>

(URL: <https://youtu.be/nP4Dk68pulM>)

Tipp: Öffnen Sie das Video, lassen Sie es im Hintergrund laufen und arbeiten Sie parallel an der Aufgabe.

Aufgabe 1 – Service-Portfolio: Pipeline / Live / Retired

L1 • Wissen

~ 8 min

YouTube-Suchquery: ITIL 4 service portfolio management pipeline live retired catalog

Musterlösung

1. Abgrenzung:

- *Service Portfolio* – die *Gesamtmenge* aller Services (geplant, im Betrieb, abgekündigt). Steuerungssicht der IT-Leitung; enthält auch interne Kosten, Risiken, Nachhaltigkeitstreiber.
- *Service Catalog* – nur die aktuell *verfügbaren* (Live) Services. Kunden- und Bestellsicht; was kann ich heute beziehen?
- *Service Pipeline* – *Vorhaben* und in Entwicklung befindliche Services; Planungssicht.

2. Acht Mindestattribute:

Attribut	Bedeutung
Service-Name	sprechende Bezeichnung mit Bereichs-Präfix
Owner	verantwortliche Rolle (nicht Person)
Lebenszyklus-Status	Pipeline / Live / Retired
Kritikalität / SLO-Klasse	Gold / Silver / Bronze; mit gekoppelten SLO-Zielen
Kosten pro Monat	Run + Change (FinOps-tauglich)
Energieverbrauch	Wert + Qualitätslabel (gemessen / geschätzt)
Risiko	Betriebs-/Compliance-/Reputations-Risiko
Nachhaltigkeitshebel	konkret (z. B. Off-Hours, Rightsizing, Retire)

3. Begründung Nachhaltigkeit als eigenes Attribut: Wenn der Nachhaltigkeitseffekt nur in “Kosten” verbleibt, dominieren kurzfristige Sparmaßnahmen – ein Service kann *billig im Run* und gleichzeitig *teuer in CO₂* sein. Eigenes Attribut macht die Trade-offs sichtbar und entscheidbar.

Aufgabe 2 – Capacity & Rightsizing – Begriffe sortieren

L1 • Wissen

~ 8 min

YouTube-Suchquery: IT capacity planning rightsizing SLO SLI SLA overprovisioning guardrail

Musterlösung

1. Begriffstabelle:

Begriff	Definition + Beispiel
Capacity	Fähigkeit, Last und SLOs zu erfüllen (Compute, Storage, Netz, People). Bsp.: 16 VMs, 200 GB RAM, 2 SREs.
Rightsizing	Ressourcen an den <i>realen</i> Bedarf anpassen ohne SLO zu verletzen. Bsp.: 10 VMs → 6 VMs nach 90-Tage-Auslastungsanalyse.
SLO	Internes Zielwert pro SLI (z. B. Verfügbarkeit $\geq 99,9\%$).
SLI	gemessener Indikator (z. B. tatsächliche Verfügbarkeit pro Monat).
SLA	vertragliche Zusage gegenüber Kunde / Fachbereich (oft schwächer als SLO).
Overprovisioning	Ressourcen deutlich über Bedarf; CPU $< 20\%$ Durchschnitt typisch.
Guardrail	automatischer Stopp/Rollback bei Schwellverletzung; Bsp.: "CPU $> 85\%$ über 15 Min → Rollback".

2. Risiko ohne SLO / ohne Monitoring:

- *Ohne SLO* ist Rightsizing Glücksspiel – man weiß nicht, was "gut genug" bedeutet, und reduziert blind.
- *Ohne Monitoring* entstehen typischerweise stille SLO-Verletzungen: der Service ist schon kaputt, bevor jemand das Fehlen von Alarmen bemerkt.

3. Drei Anzeichen für Overprovisioning:

- Durchschnittliche CPU-Auslastung $< 20\%$ über 90 Tage.
- Durchschnittliche RAM-Auslastung $< 40\%$ bei stabilem Lastprofil.
- Kein einziger Kapazitätsalarm in 90 Tagen – obwohl Schwellen sauber konfiguriert sind.

Aufgabe 3 – Acht Hebel für Energy-Efficient Data Centers

L1 • Wissen

~ 10 min

YouTube-Suchquery: energy efficient data center virtualization rightsizing workload shift cooling

Musterlösung

1. Hebel mit Aufwand:

Hebel	Aufwand	Was bedeutet das?
Konsolidierung	Mid	mehrere Workloads auf einer Plattform bündeln; weniger physische Maschinen.
Virtualisierung / Container	Mid	VMs / Container statt dedizierter Hardware; bessere Auslastung.
Abschalten Idle	Low	Non-Prod nachts und am Wochenende aus; trivial, aber selten konsequent.
Kühlung optimieren	High	Luftführung, Hot/Cold-Aisle, Temperatur-Setpoint; baut tief in den RZ-Betrieb ein.
Hardware-Effizienzklassen	Mid	beim nächsten Refresh effizientere Komponenten; einmalig wirksam.
Workload-Shift / Zeitfenster	Mid	Batch- und Backup-Last in Zeiten günstigen Strommix legen.
Standort / Strommix	High	RZ-Standort bzw. Energievertrag mit Grünanteil; mittelfristige Entscheidung.
Prozessdisziplin	Low	Change / Release / Decommissioning sauber führen – keine “Zombie-Server”.

2. Drei Low Regret Moves: *Abschalten Idle* (Non-Prod off), *Prozessdisziplin* / *Zombies dekommissionieren*, *Workload-Shift* / *Batch-Fenster verschieben*. Hoher Effekt, niedriges Risiko, niedrige Investition.

3. Zwei trugschlüssige “Schnell-Hebel”:

- “Alles in die Cloud schieben” ohne Workload-Profil – verschiebt das Problem oft nur, erhöht Kosten und kann CO₂-Wirkung sogar verschlechtern, wenn der Cloud-Anbieter nicht in einem grünen Strommix steht und Auto-Scaling fehlt.
- “Kühlung runterfahren” ohne Temperaturmonitoring – kann Hardware-Ausfälle auslösen; die SLO-Bruch-Kosten übersteigen das eingesparte kWh leicht um Größenordnungen.

Niveau L2 – Anwendung & Transfer

Aufgabe 4 – Service-Portfolio Canvas für 20 Services

L2 • Anwendung

~ 25 min

YouTube-Suchquery: IT service portfolio canvas critical SLO sustainability scoring

Musterlösung

Portfolio-Canvas (Auszug, acht Services):

Service	Owner	Status	Krit.	SLO	Kosten	Energie	Entscheid.
Kundenportal	Dig. Channel	Live	5	Gold	18 k€	Compute	Optimieren
Reporting/DWH	FinOps	Live	3	Silver	12 k	Batch- Last	Optimieren
CRM	Vertrieb	Live	4	Silver	14 k	Compute	Halten
Schaden-Mgmt	Operations	Live	5	Gold	20 k	Compute+Storage	Halten
Dev/Test-Umg.	Engineering	Live	2	Bronze	8 k	Off- Hours- Hebel	Optimieren
Mobile App v2	Dig. Channel	Pipeline	4	Silver	0	Architektur	Invest
Alt-BI	FinOps	Live	2	Bronze	5 k	Wenig Nut- zung	Retire
Active Directory	Security	Live	5	Gold	4 k	gering	Halten

Drei Entscheidungsempfehlungen mit Begründung:

- *Dev/Test-Umgebung optimieren*: Konsequenter Off-Hours-Shutdown + Image-Standardisierung; geschätzt 35 % Energieersparnis ohne Auswirkung auf Engineering-Geschwindigkeit (Wiederanlauf < 10 Min).
- *Alt-BI retire*: Nutzung < 5 User/Quartal, vollständig durch Reporting/DWH abgedeckt; Stilllegung in 8 Wochen mit Migrationspfad und Archiv für Audit.
- *Reporting/DWH optimieren*: Batch-Last in nachfragearme Zeitfenster verschieben + Storage-Tiering (*Hot/Warm/Cold*); 20 % Kosten- und CO₂-Hebel ohne SLO-Bruch.

Zwei Zielkonflikte (durch Canvas sichtbar):

- *Kritikalität vs. Kosten*: Schaden-Mgmt (Krit. 5) ist teuer, aber nicht verhandelbar.
- *Verfügbarkeit vs. Energie*: Gold-SLO erzwingt Redundanz – Rückkopplung auf Energieverbrauch; sinnvolle Aufweichung nur bei Bronze-Services denkbar.

Aufgabe 5 – Rightsizing-Plan “Service auf 10 VMs”

L2 • Anwendung

~ 25 min

YouTube-Suchquery: rightsizing pilot rollout guardrails VM cpu memory peak SLO

Musterlösung

1. Drei Annahmen:

- Peak-Profil bleibt in den nächsten 90 Tagen vergleichbar (keine Marketing-Kampagne, kein Reporting-Stichtagwechsel).
- Autoscaling im Hypervisor möglich (kann temporär VMs hochfahren bei Last-peak).
- Lastprofil ist nicht von externen Triggern abhängig (kein synchroner Aufruf durch Drittsystem).

2. Zweistufiger Rightsizing-Plan:

Stufe	Aktion	Owner	Erfolg / Stopp
Pilot (Wo 1 – 3)	10 VMs → 7 VMs (3 stillgelegt); kleinere VM-Typen für 2 VMs; nachts nur 4 VMs aktiv	Service Owner + Plattformbetrieb	Erfolg: SLO eingehalten + Kosten – 18 %; Stopp: SLO-Bruch oder Fehlerquote > 0,5 %
Rollout (Wo 4 – 8)	wenn Pilot ok: Ausweitung auf 2 weitere ähnliche Services	Service Owner	Erfolg: gemittelte Energieersparnis $\geq 20\%$; Stopp: Service-Owner-Veto bei einer Incident-Eskalation

3. Zwei Guardrails:

- *Antwortzeit-Guardrail*: 95. Perzentil der Antwortzeit > 2 s für länger als 10 Minuten → automatischer Rollback (VMs wieder hochfahren), Ticket an Service Owner.
- *CPU-Guardrail*: CPU über alle aktiven VMs > 85 % für mehr als 15 Minuten → Autoscale-Notfall + Alarm an Plattformbetrieb.

4. Entscheidung unter Unsicherheit:

Größtes Risiko: Peak-Profil unterzählt (z. B. Monatsende-Reporting taucht in den 90-Tage-Daten nicht ausreichend repräsentiert auf). *Minimal-invasive Kompensation*:

- Pilot *startet erst nach* einem vollständigen Monatsende-Zyklus, damit das Peak-Verhalten bestens dokumentiert ist.
- Notfall-Kapazität (3 zusätzliche VMs) im Hypervisor *vorgehalten* und in < 10 Min aktivierbar; Plattformbetrieb hat dokumentierten Wiederanlauf.

Aufgabe 6 – Sechs Maßnahmen Capacity & Rightsizing

L2 • Anwendung

~ 25 min

YouTube-Suchquery: ITIL capacity management sustainable IT rightsizing measures non-prod shutdown

Musterlösung

Sechs Maßnahmen mit Owner / Guardrail / Monitoring / Rollback:

Maßnahme	Owner	Guardrail	Monitoring	Rollback
Non-Prod Off-Hours-Shutdown	Plattformbetrie	Wiederanlauf < 30 Min möglich	Off-Hours-Compliance-Quote	Wiederanlauf-Skript, on-demand
Rightsizing Pilot 2 Services	Service Owner	CPU > 85 %, Fehlerquote > 0,5 %	Synthetic Tests, p95-Latenz	1-Klick-Restore VM-Snapshot
Storage-Tiering DWH	FinOps + Storage	Read-Latenz Hot < 50 ms	Tier-Hit-Rate	Rückverschiebung in Hot
Batch-Window verschieben	Operations	Berichts-Liefer-SLA halten	Lieferzeitpunkt Reports	alte Cron-Zeit reaktivieren
Retire Alt-BI	Portfolio Manager	Alt-Reports archiviert, AuditPfad	Anzahl aktive Nutzer	Lesezugriff 90 Tage erhalten
Capacity-Review-Board (2-wöchentlich)	ITSM Lead	Entscheidungsprotokoll-Pflichtfeld	Hold-Stundenzähler	— (governance)

Priorisierung (Hebel vs. Aufwand):

- *Wochen 1 – 4 (Quick Wins):* Non-Prod Shutdown, Capacity-Review-Board.
- *Wochen 5 – 12 (Skalierung):* Rightsizing Pilot 2 Services, Batch-Window-Shift.
- *Später (Wo 13+):* Storage-Tiering DWH, Retire Alt-BI.

Begründung: Quick Wins liefern in 4 Wochen messbaren Effekt; Tiering und Retire haben Abhängigkeiten (Stakeholder-Kommunikation), daher später.

Aufgabe 7 – KPI-Set: 1 SLO, 1 Kosten, 1 Nachhaltigkeit

L2 • Anwendung

~ 20 min

YouTube-Suchquery: sustainable IT KPI green IT anti gaming coupling SLO cost energy

Musterlösung

1. Drei KPIs (kompakt):

KPI	Definition	Ziel / Owner / Review
SLO-Verfügbarkeit (kritische Services)	Anteil der Stunden im Monat, in denen SLO eingehalten wurde	$\geq 99,9\%$ Gold-Services; Owner: SRE Lead; monatlich
Kosten pro Service / Monat	FinOps-Run-Kosten / aktive Service-Instanz	Trend – 15 % YoY; Owner: FinOps; monatlich
Non-Prod Off-Hours-Compliance	% der Stunden außerhalb Kernzeit, in denen Non-Prod tatsächlich aus war	$\geq 80\%$; Owner: Plattformbetrieb; wöchentlich

2. Kopplungsregel (Anti-Gaming): *Kostenreduktion zählt nur, wenn SLO-Verfügbarkeit im selben Quartal $\geq 99,9\%$. Bonus / Reporting nur an gekoppeltes Tripel (Kosten – SLO – Off-Hours). Wer Kosten drückt und SLO bricht, hat per Definition nicht geliefert.*

3. Greenwashing-Anti-Muster + Gegenmaßnahme:

- *Anti-Muster:* “Non-Prod ist nachts aus” – aber das Team fährt es *vor* dem nächsten Werktag früh wieder hoch, sodass Off-Hours-Wert künstlich gut wird. Wirkung null.
- *Gegenmaßnahme:* Off-Hours-Zählung erfolgt aus Energie-/CPU-Daten, *nicht* aus Tag/Nacht-Markern. Zusätzlich: *tatsächlich verbrauchte* kWh in Off-Hours als Zähler.

4. Vierte, optionale KPI: *Capacity-Decision Audit Coverage* – % der Capacity-/Rightsizing-Entscheidungen mit vollständigem Entscheidungsprotokoll (Datenquelle, Verantwortlicher, Review-Datum). Ziel $\geq 90\%$; schützt vor “stillen” Entscheidungen, die später keine Begründung haben.

Aufgabe 8 – Fallstudie “EuroHealth Services”

L2 • Anwendung

~ 40 min

YouTube-Suchquery: sustainable IT service portfolio capacity governance healthcare SLO energy

Musterlösung

1. Service-Portfolio (8 Services, kompakt):

Service	Status	Krit.	SLO	Energie-Treiber	Risiko	Hebel	
Patientenportal	Live	5	Gold	Compute, Peak	Reputation	Rightsizing Caching	+
Klinikinformationssys.	Live	5	Gold	Compute	Patientensicherheit	Capacity-Solidierung	
Reporting / DWH	Live	3	Silver	Batch-Last	Audit-Verzög.	Batch-Shift, Tiering	
DICOM-Archiv	Live	4	Silver	Storage	Datenverlust	Cold-Storage für Alt-Daten	
Dev/Test	Live	2	Bronze	Compute	gering	Off-Hours-Shutdown	
Mobile-App v2	Pipeline	4	Silver	Architektur	Time-to-Market	effiziente Defaults	
Alt-HR-Tool	Live	2	Bronze	Compute	Audit	Retire 6 Monate	
Active Directory	Live	5	Gold	gering	Sicherheit	Halten	

2. Scoring (1–5; je höher, desto besser/wichtiger). Top-3 zur Optimierung: Reporting/DWH (Hebel 5, Risiko 2), Dev/Test (Hebel 5, Risiko 1), DICOM-Archiv (Hebel 4, Risiko 2). **Retire-Kandidat:** Alt-HR-Tool (Wert 1, Hebel 3, Risiko 2 – kontrolliertes Auslaufen).

3. Maßnahmenpaket (sechs Maßnahmen – siehe Aufgabe 6):

- Non-Prod Off-Hours Shutdown (Dev/Test) – Quick Win.
- Rightsizing Pilot Patientenportal (Off-Peak).
- Storage-Tiering DICOM-Archiv (Hot/Warm/Cold).
- Batch-Shift Reporting/DWH.
- Retire Alt-HR-Tool (Migrationspfad + Archiv).
- Capacity-Review-Board 2-wöchentlich (auditfähig).

4. Drei KPIs:

- *SLO-Verfügbarkeit Gold-Services* $\geq 99,95\%$ (Owner: SRE).
- *Kosten pro Service* – Trend – 15 % in 4 Monaten (Owner: FinOps); gekoppelt: zählt nur bei SLO-Einhaltung.

- *Off-Hours-Compliance Non-Prod* $\geq 80\%$ (Owner: Plattformbetrieb); gemessen aus kWh, nicht aus Schaltern.

5. Entscheidung unter Unsicherheit:

- *Sofort (4 Wochen):* Non-Prod Off-Hours-Shutdown + Capacity-Review-Board. Risiko niedrig, Hebel hoch, ohne Tooling-Abhängigkeit.
- *Verschoben:* Retire Alt-HR-Tool (Stakeholder-Widerstand erwartet, benötigt Migrationspfad) und Storage-Tiering DICOM (Datenintegrität hat Vorrang – benötigt Validierungsphase).

Begründung: 15 %-Ziel ist in 4 Monaten realistisch erreichbar, wenn Quick Wins früh laufen und politisch heikle Aktionen sauber vorbereitet werden.

Niveau L3 – Management & Entscheidungsarchitektur

Aufgabe 9 – Portfolio Board & Capacity Governance Design

L3 • Management

~ 35 min

YouTube-Suchquery: ITSM portfolio board capacity governance RACI decision protocol audit

Musterlösung

1. Portfolio Board Setup:

- *Mitglieder:* Portfolio Owner (Vorsitz), Service-Owner-Vertretung (rotierend, 3 Bereiche), FinOps/Controlling, Operations/SRE Lead, Sustainable-IT Lead, Security Lead.
- *Taktung:* monatlich 90 Min; bei Vorfällen ad hoc.
- *Im Board entschieden:* Service-Aufnahme in Pipeline; SLO-Klassen-Änderung; Rightsizing-Ausnahmen; Retire-Empfehlungen.
- *Eskaliert an Vorstand:* Budgetsprünge > 250 k €; SLO-Aufweichung Gold; Schließung mit Kunden-/Compliance-Wirkung.

2. RACI über fünf Entscheidungstypen:

	PortfOwn.	SvcOwn.	FinOps	Ops/SRE	Sec
Service einführen	A	R	C	C	C
Service ändern	C	R/A	C	C	C
Service stilllegen	A	R	C	I	C
SLO-Klasse ändern	A	R	C	C	I
Rightsizing-Ausnahme	I	R/A	C	C	I

3. Entscheidungsprotokoll (Pflichtfelder):

- *Datum* und Teilnehmer (Name + Rolle).
- *Entscheidung* im Klartext (was wurde beschlossen).
- *Begründung* + *Datenquelle* (welcher Report, welche Metrik).
- *Reviewdatum* (wann prüfen wir, ob die Entscheidung wirkt).
- *Verantwortlicher* für Umsetzung.

4. Capacity Governance Bausteine:

- *Demand Forecasting Minimal:* 12-Monats-Trend pro Service + Quartals-Adjust durch Service Owner. Kein KI-Modell nötig – aber konsequente Datenpflege.
- *Guardrail-Set:* CPU > 85 % / Fehlerquote > 0,5 % / p95-Latenz > 2 s; automatisch wirksam, dokumentiert im Service-Steckbrief.
- *Ausnahmeprozess:* Service Owner kann Ausnahme für 30 Tage selbst genehmigen (mit Begründung); länger als 30 Tage nur durch Portfolio Board.

5. Zwei Entscheidungen unter Unsicherheit:

- *SLO-Reserve*: Gold-Services 30 % Headroom, Silver 15 %, Bronze 0 %. *Annahme*: Peak-Streuung max. +25 % beobachtet; *Frühwarnsignal*: mehr als zwei Headroom-Verletzungen pro Quartal → Headroom auf 35 % erhöhen, alternative Architektur (Edge-Caching) prüfen. *Eskalation*: CIO bei dritter Verletzung.
- *Konsequente Optimierung trotz Widerstand*: Alt-HR-Tool und Alt-BI retire. *Trade-off-Logik*: Nutzungswert < kritische Schwelle; alternative Wege existieren. *Stakeholder-Plan*: 90-Tage-Lese-Zugriff, Migrationsworkshop, Champion aus dem betroffenen Bereich. *Frühwarnsignal*: Widerstand eskaliert auf Bereichsleiter-Ebene → Sponsor-Gespräch in < 2 Wochen.

Aufgabe 10 – ISO-20000-nahe Nachweislogik

L3 • Management

~ 30 min

YouTube-Suchquery: ISO 20000 ITSM audit evidence service management documentation compliance

Musterlösung

1. Fünf Nachweisartefakte aus dem ITSM-Alltag:

Artefakt	Was geprüft wird	Owner / Speicherort
Capacity-Board-Protokoll	Pflichtfelder vorhanden, Entscheidungen begründet, Reviewdatum gesetzt	ITSM Lead / Confluence + Audit-Archiv
Change-Ticket mit Approver	Risikoklassifikation, Sign-off, Rollback-Plan, Post-Implementation-Review	Change Manager / ITSM-Tool
SLO-Report	SLI-Werte gemessen, Abweichungen erklärt, Massnahmen dokumentiert	SRE Lead / Monitoring-System
Rightsizing-Begründung	Datenbasis (90-Tage-Profil), Annahmen, Guardrails, Rollback	Service Owner / ITSM-Tool
Incident-Post-Mortem	Zeitlinie, Root Cause, Massnahmen, Verantwortlicher, Follow-up-Tickets	Operations / Wiki

2. Drei “Papier-Anti-Muster”:

- *Monatlicher Capacity-Report, den niemand liest:* 20 Seiten PDF an 30 Empfänger, ohne Frage / Entscheidung. *Symptom:* keine Rückmeldung, keine Anschluss-Entscheidung.
- *Doppelte Dokumentation in Wiki und Ticket:* dieselbe Information an zwei Stellen, einer veraltet – und Auditor zieht beide.
- *Manuell gepflegte Service-Liste:* Excel, drei verantwortliche Personen, niemand weiß, welche Version aktuell ist.

3. Drei Automatik-Hebel:

- Ticket-System exportiert Change-Log direkt als Audit-Report (kein manuelles “Zusammenstellen”).
- SLO-Dashboard wird auf Knopfdruck zum Audit-Report – mit Signatur und Zeitstempel.
- Entscheidungs-Templates im ITSM-Tool zwingen Pflichtfelder vor Speicherung – Capacity-Board-Protokoll entsteht “nebenbei”.

4. Faustregel: Ein Nachweis ist *Compliance*, wenn er aus einer *Entscheidung* entstanden ist und einen Auditor in unter 2 Minuten zum Zweck führt; er ist *Bürokratie*.

tie, sobald er die Entscheidung selbst nicht mehr beeinflusst und nur noch “erzeugt” wird, um ihn vorzeigen zu können.

Aufgabe 11 – Transferprojekt – Sustainable IT Decision Architecture

L3 • Management

~ 50 min

YouTube-Suchquery: sustainable IT decision architecture CIO portfolio capacity governance roadmap

Musterlösung

Musterlösung als Entscheidungsarchitektur; andere Konfigurationen sind möglich.

1. Top-10 Entscheidungen:

1. Service-Prioritäten (Kritikalität gekoppelt an Strategie, nicht Lautstärke).
2. SLO-Klassen Gold/Silver/Bronze + Headroom-Regeln.
3. Kapazitätsreserven pro Klasse (30 % / 15 % / 0 %).
4. Rightsizing-Policy (Pflicht-Pilot vor Rollout, Guardrails verbindlich).
5. Non-Prod-Regel (Off-Hours = Default; Ausnahmen mit Sunset).
6. Invest vs. Retire (objektive Schwellen: Nutzer, Kosten, Risiko).
7. Ausnahmeprozess (30 Tage Service Owner; länger nur Board).
8. Monitoring-Standards (SLI je Service Pflicht; sonst keine Prod-Freigabe).
9. Risikoakzeptanz (Restrisiko sichtbar machen, nicht wegdefinieren).
10. Review-Zyklen (monatlich Board, wöchentlich Ops, quartalsweise Vorstand).

2. Portfolio Governance: Rollen wie Aufgabe 9; Board monatlich; Entscheidungsprotokoll auditfähig.

3. Capacity & Rightsizing Governance: Demand Forecast Minimal; Guardrails verbindlich; Rollback-Plan vor Pilot; Eskalation an SRE + Service Owner.

4. KPI & Anti-Gaming: SLO + Kosten + Nachhaltigkeit gekoppelt; Kostenreduktion nur gültig bei SLO-Einhaltung; Off-Hours gemessen aus kWh, nicht aus Schaltern; Audit Coverage als Schutz-KPI.

5. Roadmap:

- *Wo 1–4 Quick Wins:* Non-Prod Off-Hours, Capacity Board konstituiert, KPI-Set freigeben.
- *Wo 5–12 Skalierung:* Rightsizing Pilot, Storage-Tiering, Retire-Welle 1.
- *Sustain (laufend):* Monatliches Board, quartalsweiser Vorstandstrend, jährlicher Audit-Trockenlauf.

6. Zwei Entscheidungen unter Unsicherheit:

1. *SLO-Reserven (Headroom 30/15/0 %).* Annahme: Peak-Streuung max. +25 %. Verworfen Alternative: einheitliche 25 % (kostet zu viel). Frühwarnsignal: mehr als zwei Headroom-Verletzungen pro Quartal → Headroom anheben oder Architektur ändern.
2. *Retire-Welle trotz Widerstand.* Annahme: < 5 aktive Nutzer + alternative Wege vorhanden = legitim. Verworfen Alternative: “alle behalten, weil sich jemand beschwert” – schiebt Kosten in Zukunft. Frühwarnsignal: Eskalation auf

Bereichsleiter → Sponsor-Gespräch + Stakeholder-Plan.

7. Anschluss an Strategie:

- Compliance: ISO-20000-nahe Nachweislogik schafft Audit-Sicherheit ohne Bürokratie.
- Kosten: Hebel –15 % in 4 Monaten ist realistisch und vorzeigbar.
- Nachhaltigkeit: ESG-Reporting bekommt belastbare IT-Datenpunkte (CO₂-Treiber pro Service), keine Greenwashing-Risiken.

8. Vorstandssatz:

“Wir führen ein gekoppeltes Steuerungssystem aus Service-Portfolio, Capacity Governance und SLO-/Kosten-/Nachhaltigkeits-KPIs ein, das in 12 Wochen 15 % Kosten *ohne SLO-Bruch* freisetzt, Audit-Sicherheit schafft und Nachhaltigkeit messbar verankert – Verantwortung ist je Service eindeutig, Restrisiken sind dokumentiert, und wir berichten quartalsweise an den Vorstand.”

Abschluss

Die Musterlösungen sind eine Diskussionsbasis. Wenn Ihre eigene Lösung anders ist, fragen Sie: *Habe ich andere Annahmen – oder eine andere Risikoabwägung?* Beides ist legitim, solange die Logik nachvollziehbar bleibt und Frühwarnsignale benannt sind.

Nächster Schritt

Bringen Sie Ihre Lösungen in die Coaching-Sitzung. Leitfragen: Welche Annahmen liegen Ihren Klassifikationen zugrunde? Wo haben Sie bewusst Restrisiko akzeptiert? Welche Anti-Gaming-Logik schützt Ihr KPI-Set vor Schein-Erfolg?